线性代数校内题型模拟卷 C

2024–2025 原卷结构 • 难度介于 A/B 卷之间

按 2019–2026 校内试卷高频题与中档题编写，非原卷

姓名：_____　　学号：_____　　得分：_____

考试形式：闭卷　总分：100 分　　**建议时间：120 分钟**

客观题 24 分；计算题 36 分；综合题 40 分　　**先做会做的题，保留关键步骤。**

一、选择填空题（每题 3 分，共 24 分）

1. 已知向量组

$$\alpha_1=(1,2,-1)^T,\quad \alpha_2=(2,0,a)^T,\quad \alpha_3=(0,1,3)^T$$

的秩为 2，则 $a=$ _____。

2. 设 n 阶方阵 A 满足

$$A^2+3A-5E=O.$$

则 $(A+E)^{-1}=$ _____。

3. 设三阶矩阵 A 满足 $\det A=3$，A^* 为其伴随矩阵，则

$$\det\left(2A^*-\left(\frac{1}{3}A\right)^{-1}\right)=_____.$$

4. 设

$$A=\begin{pmatrix}1&0&2\\0&a&0\\2&0&1\end{pmatrix}$$

与 $\mathrm{diag}(3,1,-1)$ 相似，则 $a=$ _____。

5. 若 η_1,η_2 都是非齐次方程组 $Ax=b$ 的解，则下列向量一定是 $Ax=0$ 的解的是（　）。

（A）$\eta_1+\eta_2$　（B）$\eta_1-\eta_2$　（C）$2\eta_1+\eta_2$　（D）$\eta_1+2\eta_2$

6. 下列矩阵中不能相似对角化的是（　）。

（A）$\mathrm{diag}(1,2,3)$　（B）$\begin{pmatrix}1&-1&0\\0&1&0\\0&0&2\end{pmatrix}$　（C）$\begin{pmatrix}2&1&0\\0&3&0\\0&0&1\end{pmatrix}$　（D）$\begin{pmatrix}2&1&0\\1&2&0\\0&0&3\end{pmatrix}$

7. 设

$$P=\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}.$$

对三阶矩阵 A，$P^{2025}AP^{2026}$ 相当于 _____。

8. 若二次型

$$f=2x_1^2+4x_2^2+x_3^2+2ax_1x_2$$

正定，则 a 的取值范围是 _____。

二、计算题（共 36 分）

1.（10 分）设

$$A=\begin{pmatrix}3&1&0\\0&3&1\\0&0&1\end{pmatrix},$$

且

$$XA=I+2X.$$

求矩阵 X。

2.（10 分）设

$$D=\begin{pmatrix}2&1&0&3\\1&-1&2&1\\3&2&-1&0\\1&0&1&2\end{pmatrix}.$$

记 M_{ij},A_{ij} 分别为元素 a_{ij} 的余子式和代数余子式，计算

$$-M_{12}+2A_{22}+3A_{32}+4M_{42}.$$

3.（16 分）讨论参数 a,b 取何值时，线性方程组

$$\begin{cases}x_1+x_2+x_3=1,\\x_1+ax_2+x_3=a,\\x_1+x_2+bx_3=2\end{cases}$$

（1）有唯一解；（2）无解；（3）有无穷多解。在有无穷多解时求出通解。

三、证明与综合题（共 40 分）

1.（8 分）设 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关，令

$$\beta_1=\alpha_1+2\alpha_2,\quad \beta_2=\alpha_2+2\alpha_3,\quad \beta_3=\alpha_3+2\alpha_1.$$

证明：β_1,β_2,β_3 线性无关。

2.（8 分）设

$$\beta_1=\alpha_1+\alpha_2,\qquad \beta_2=\alpha_1-2\alpha_2.$$

证明：

$$\operatorname{span}\{\alpha_1,\alpha_2\}=\operatorname{span}\{\beta_1,\beta_2\}.$$

3.（12 分）设二次型

$$f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2+2x_2^2-x_3^2+2x_1x_2.$$

（1）求正交变换 $x=Qy$，化为标准形；（2）写出规范形，并指出正、负惯性指数和秩。

4.（12 分）设

$$A=\begin{pmatrix}2&0&0\\a&2&1\\0&0&3\end{pmatrix}.$$

（1）问 a 取何值时，A 可相似对角化？（2）在可对角化时，求一个可逆矩阵 P，使 $P^{-1}AP=\operatorname{diag}(2,2,3)$。

参考答案与关键步骤

一、选择填空题

1. -14。三向量组成的行列式为 $-a-14$。

2. $\dfrac{A+2E}{7}$。因为 $(A+E)(A+2E)=A^2+3A+2E=7E$。

3. 9。

$$A^*=3A^{-1},\qquad \left(\frac{1}{3}A\right)^{-1}=3A^{-1},$$

所以原式

$$\det(3A^{-1})=3^3\det(A^{-1})=27\cdot\frac{1}{3}=9.$$

4. 1。A 的特征值为 $3,-1,a$，与给定对角矩阵比较可得 $a=1$。

5.（B）。因为

$$A(\eta_1-\eta_2)=b-b=0.$$

6.（B）。二重特征值 1 只对应一个线性无关特征向量。

7. 把 A 的第 1 行与第 2 行交换。因为 $P^{2025}=P,\ P^{2026}=E$。

8. $-2\sqrt{2}<a<2\sqrt{2}$。顺序主子式：

$$2>0,\qquad \begin{vmatrix}2 & a\\ a & 4\end{vmatrix}=8-a^2>0.$$

二、计算题

1. 由

$$XA-2X=I$$

得

$$X(A-2E)=I,$$

所以

$$X=(A-2E)^{-1}.$$

$$A-2E=\begin{pmatrix}1 & 1 & 0\\ 0 & 1 & 1\\ 0 & 0 & -1\end{pmatrix},$$

因此

$$\boxed{X=\begin{pmatrix}1 & -1 & -1\\ 0 & 1 & 1\\ 0 & 0 & -1\end{pmatrix}}.$$

2. 分别计算：

$$M_{12}=-10,\quad A_{22}=8,\quad A_{32}=-3,\quad M_{42}=-19.$$

所以

$$-M_{12}+2A_{22}+3A_{32}+4M_{42}=10+16-9-76=\boxed{-59}.$$

3. 对增广矩阵作行变换：

$$\begin{pmatrix}1 & 1 & 1 & 1\\ 1 & a & 1 & a\\ 1 & 1 & b & 2\end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix}1 & 1 & 1 & 1\\ 0 & a-1 & 0 & a-1\\ 0 & 0 & b-1 & 1\end{pmatrix}.$$

（1）当 $a\neq 1,\ b\neq 1$ 时，有唯一解：

$$\boxed{x_1=-\frac{1}{b-1},\quad x_2=1,\quad x_3=\frac{1}{b-1}}.$$

（2）当 $b=1$ 时，无解。（3）当 $a=1,\ b\neq 1$ 时，有无穷多解：

$$\boxed{x=\left(1-t-\frac{1}{b-1},\ t,\ \frac{1}{b-1}\right)^T,\quad t\in\mathbb{R}.}$$

三、证明与综合题

1.

$$(\beta_1,\beta_2,\beta_3)=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)\begin{pmatrix}1&0&2\\2&1&0\\0&2&1\end{pmatrix}.$$

系数矩阵的行列式

$$\begin{vmatrix}1&0&2\\2&1&0\\0&2&1\end{vmatrix}=9\neq 0,$$

所以两组向量秩相同。因 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关，β_1,β_2,β_3 也线性无关。

2.

$$(\beta_1,\beta_2)=(\alpha_1,\alpha_2)\begin{pmatrix}1&1\\1&-2\end{pmatrix},\qquad \det\begin{pmatrix}1&1\\1&-2\end{pmatrix}=-3\neq 0.$$

系数矩阵可逆，因此两组向量可以互相线性表示，张成同一空间。

3. 二次型矩阵为

$$A=\begin{pmatrix}2&1&0\\1&2&0\\0&0&-1\end{pmatrix}.$$

特征值为 $3,1,-1$。取

$$Q=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{2}}&0\\\frac{1}{\sqrt{2}}&-\frac{1}{\sqrt{2}}&0\\0&0&1\end{pmatrix}.$$

令 $x=Qy$，得到标准形

$$\boxed{f=3y_1^2+y_2^2-y_3^2}.$$

规范形为

$$\boxed{f=z_1^2+z_2^2-z_3^2}.$$

所以

$$\boxed{p=2,\quad q=1,\quad r=3}.$$

4. A 的特征值为 $2,2,3$，所以二重特征值 2 需要提供两个线性无关特征向量。

$$A-2E=\begin{pmatrix}0&0&0\\a&0&1\\0&0&1\end{pmatrix},\qquad r(A-2E)=1\Longrightarrow a=0.$$

当 $a=0$ 时，可取 $p_1=(1,0,0)^T$，$p_2=(0,1,0)^T$（对应特征值 2），$p_3=(0,1,1)^T$（对应特征值 3）。令

$$\boxed{P=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}},\qquad P^{-1}AP=\operatorname{diag}(2,2,3).$$

建议评分：客观题按空给分；计算题保留行变换和矩阵方程整理步骤；综合题按“特征值—特征向量—标准形”的关键节点给分。